Diseño de software: interfaz y módulos del sistema

Prosta-AI

Yeison Bolaños Ruiz
Juan David Riascos Erazo
Sergio Gabriel Meneses Silva
Yimis Buenaventura
Fernando José Angulo Núñez

Facultad de Ingeniería, Universidad Santiago de Cali
Programa de Ingeniería de Sistemas

Gestión de Proyectos de TI

Jair Enrique Sanclemente Castro

23 de octubre de 2026

Introducción

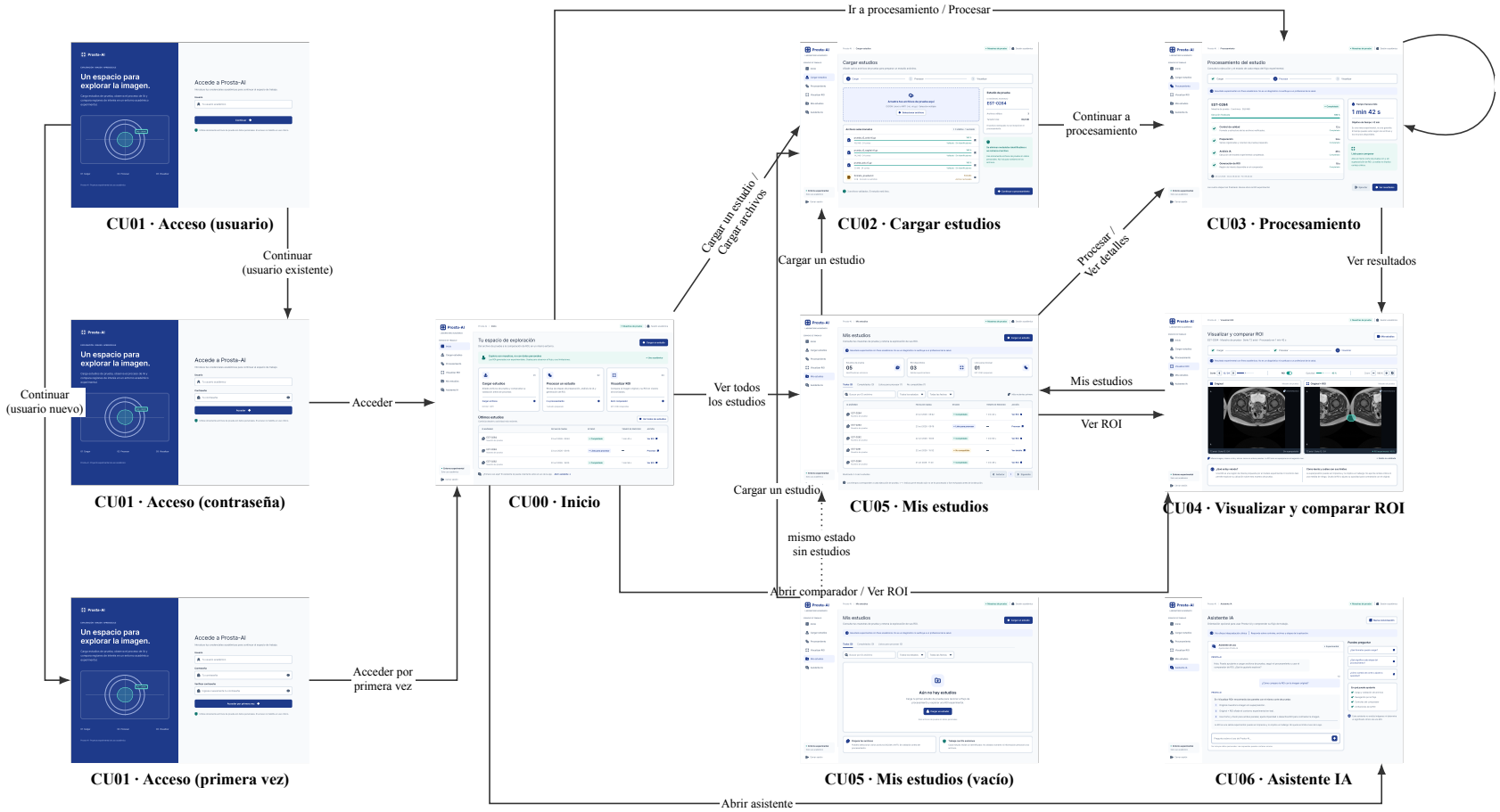
Este documento presenta el diseño de la interfaz y de los módulos de Prosta-AI. La Figura 1 muestra la navegación entre las pantallas diseñadas para los casos de uso CU01 a CU06 y la pantalla de inicio. La Figura 2 muestra los módulos del sistema, sus responsabilidades y sus relaciones.

En el diagrama de navegación, las flechas continuas corresponden a botones o enlaces visibles en las pantallas.

El menú lateral, presente en todas las pantallas del espacio de trabajo, da acceso directo a Inicio, Cargar estudios, Procesamiento, Visualizar ROI, Mis estudios y Asistente IA; para mantener la legibilidad, esas conexiones no se repiten como flechas. El botón «Procesar» inicia el procesamiento en la misma pantalla.

Figura 1

Diagrama de navegación entre las pantallas de Prosta-AI



Nota. Flechas continuas: acciones visibles en las pantallas. Línea de puntos: dos estados de la misma pantalla. Elaboración propia.

Adaptación a pantallas pequeñas

Las pantallas de la Figura 1 corresponden a la versión de escritorio. Como el frontend se construye en React, en pantallas de menos de 768 píxeles de ancho (celulares y tabletas pequeñas) la interfaz se reorganiza mediante reglas de estilo, sin pantallas ni funciones adicionales. La Tabla 1 resume ese comportamiento.

Tabla 1

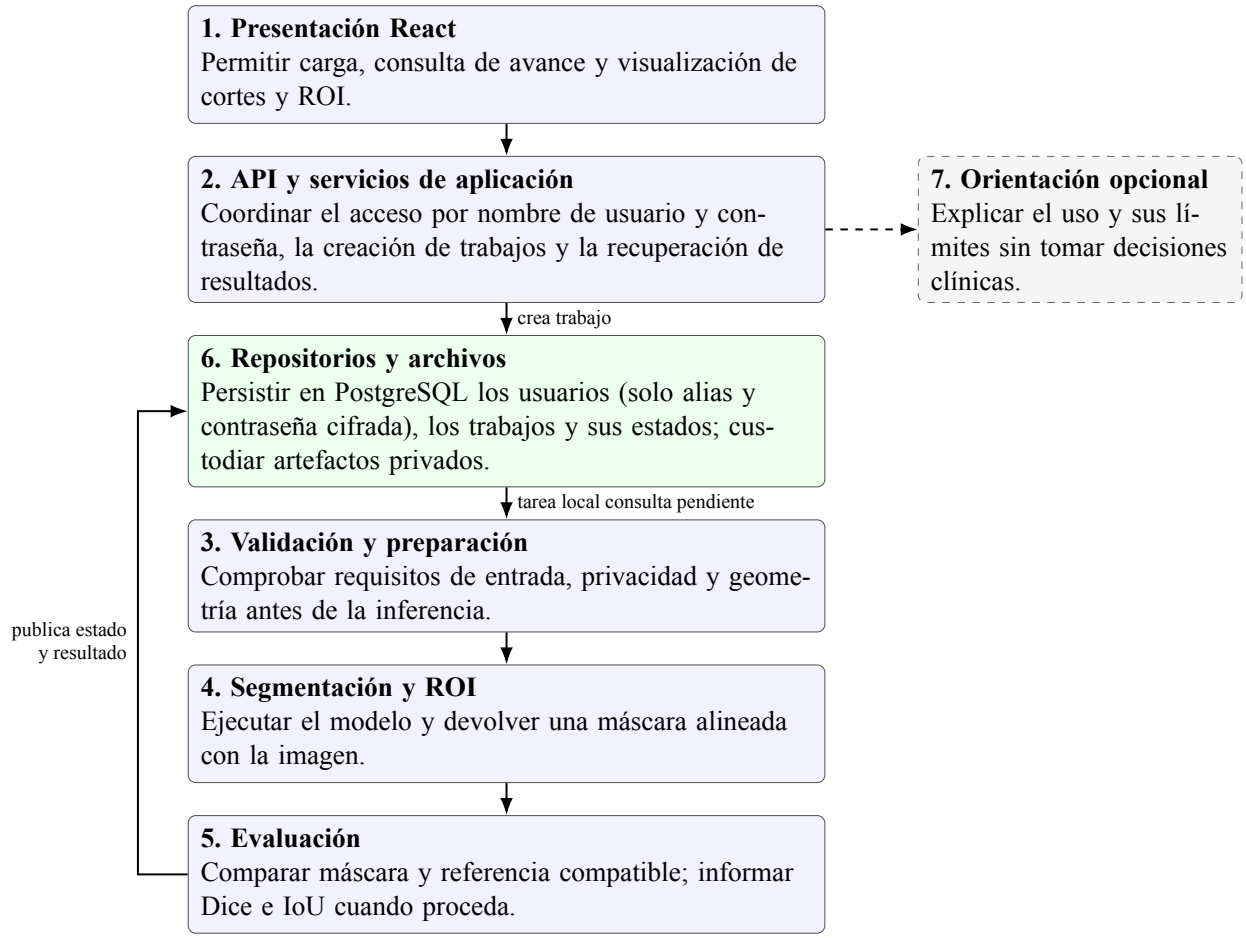
Comportamiento de la interfaz en pantallas pequeñas

Elemento	Escritorio	Pantalla pequeña
Menú lateral	Visible a la izquierda en todas las pantallas del espacio de trabajo.	Se oculta en un botón de menú en la parte superior.
Tarjetas de Inicio y de Mis estudios	Dispuestas en varias columnas.	Se apilan en una sola columna.
Tablas de estudios	Todas las columnas visibles.	Se desplazan horizontalmente dentro de su recuadro.
Visor de la ROI	Paneles «Original» y «Original + ROI» lado a lado.	Los paneles se muestran uno encima del otro, con el mismo corte y zoom.
Botones principales	Ancho ajustado al texto.	Ocupan todo el ancho de la pantalla.
Aviso experimental	Franja informativa sobre el contenido.	Se mantiene visible en todas las pantallas de resultados.

Nota. Elaboración propia.

Figura 2

Diagrama de módulos del sistema Prosta-AI



Nota. Las flechas representan responsabilidades y flujo lógico.